

Ce document présente des activités pour confirmer que votre setup PHP + MySQL fonctionne. À faire avant de commencer Activity-5b-PHP-MySQL-continued.

1. Tester l'installation serveur HTTP (web) et PHP

Il faut disposer déjà d'un serveur web / HTTP (comme discuté en cours 4 PHP) avec un service MySQL.

Avant de commencer de coder il faut toujours "démarrer" votre server web HTTP (par exemple:

- si vous utilisez Docker il faut faire `docker-compose up`, s'assurer que dans votre Docker Desktop vous avez 3 services qui tournent (php / apache / www, mysql, phpmyadmin)
- si vous avez un serveur comme UwAmp il faut faire **Start**. Assurez vous que votre Apache (web server) et pour la suite votre MySQL sont activés, et que le port 8080 est ouverte (ou 8081 si vous êtes à l'école et le port 8080 est utilisé). Vérifiez que si dans votre navigateur vous écrivez `localhost:8080/dashboard` il y a des choses affichés.

On a fait cela dans le cours 4, mais pour rappelle : pour tester le fonctionnement de l'interpréteur PHP, créer un fichier test.php (dans htdocs) qui doit contenir que la commande suivante : `<?php phpinfo(); ?>`

Ensuite, faites pointer votre navigateur sur l'adresse `http://localhost/test.php`

Si tout fonctionne, une page d'information sur la version de PHP installée doit s'afficher.

2. Tester la communication PHP + MySQL

Nous allons employer **phpMyAdmin** qui est une interface Web permettant de gérer simplement les bases de données MySQL, afin de créer une base de données ainsi qu'une table que nous pourrons alimenter et consulter à l'aide de scripts PHP.

(Remarque: Il est tout à fait possible de créer la base en se connectant directement au serveur MySQL en utilisant le client en ligne de commande mysql, comme on va voir ensuite).

2.1 Connexion à phpMyAdmin

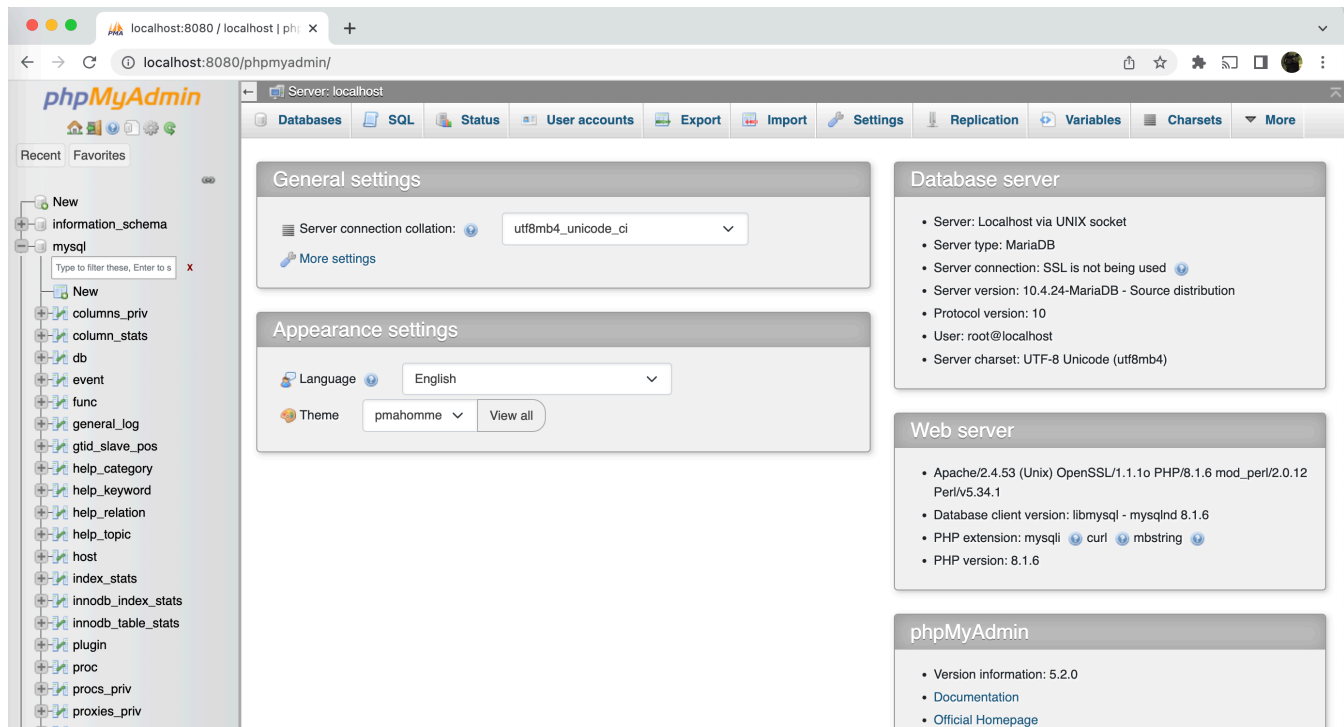
Nous supposons que vous avez déjà installé un « bundle » de PHP en Docker, ou du type XAMPP, UwAmp ou EasyPHP (qui comprennent Apache, PHP, MySQL et phpMyAdmin) si vous êtes sous Windows ou équivalent si vous êtes sous un autre système d'exploitation.

Connectez-vous à **phpMyAdmin** avec le compte root, le compte de l'administrateur de la base de données : là vous devez connaître le mot de passe root, soit vous l'avez configuré à l'installation, soit il a une valeur par défaut.

- En Docker vous pouvez trouver la page <http://localhost:8001/> (dans l'installation nous avons utilisé le port 8001 pour phpMyAdmin). Le utilisateur devrait être php_docker et le mot de pass password (c'est nous qu'il ont défini dans docker-compose.yml)
- Dans UwAmp ou XAMPP dans la page <http://localhost:8080/dashboard/> il y a un lien vers phpMyAdmin sans mode de pass.

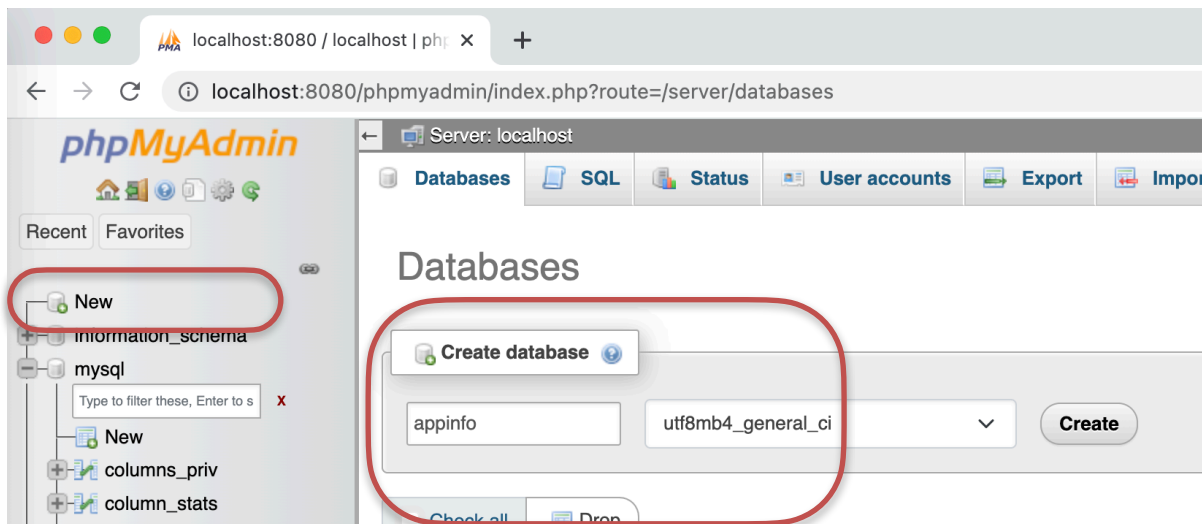
(Remarque: Dans un système en production, le mot de passe du compte root, l'administrateur de la base de données, doit être sécurisé, i.e., correctement choisi.)

Vous devez obtenir une fenêtre du type :

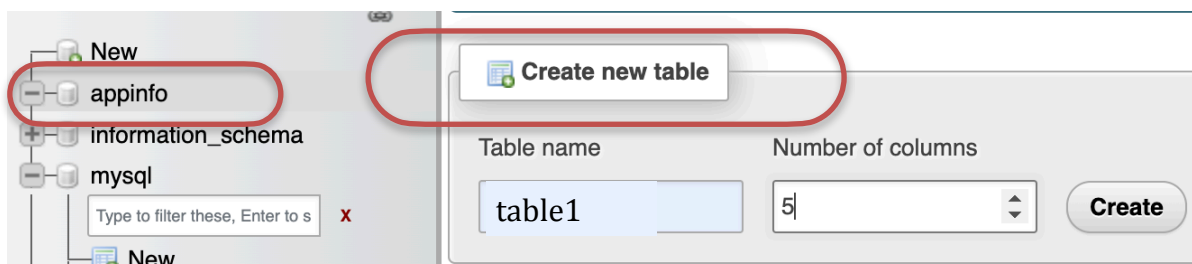


2.2 Construction d'une table dans une base de données

Créer une base de données nommée appinfo en cliquant sur le New toute en haute :



Ajoutons à cette base une table nommée table1 constituée de 5 champs :



Créer alors les 5 champs comme indiqué ci-dessous :

Table name: table1 Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	A_I	Comments
id	INT	6	None			☒	☐	☒	
nom	VARCHAR	20	None			☐	☐	☐	
prenom	VARCHAR	20	None			☐	☐	☐	
sexe	CHAR	1	None			☐	☐	☐	
annee	SMALLINT	4	None			☐	☐	☐	

Table comments: Collation: Storage Engine: InnoDB

PARTITION definition:

Partition by: (Expression or column list)

Partitions:

Preview SQL Save

Ne pas oublier de cocher la case A_I (Auto Incrémentation) pour le champ id (cela signifie que ce champ verra sa valeur incrémentée automatiquement à chaque ajout de données dans cette table).
Puis cliquer sur Sauvegarder / Save.

Notre table correspond alors au tableau suivant :

id	nom	prenom	sexe	annee

La table alors prête, il est désormais possible d'ajouter, lire, etc. des données.

Par exemple, sélectionner la table, cliquer sur l'onglet SQL, puis INSERT. Taper ensuite la ligne de commande indiquée dans la capture d'écran suivante :

Run SQL query/queries on table appinfo.table1:

```
1 INSERT INTO `table1` (`id`, `nom`, `prenom`, `sexe`, `annee`) VALUES (1, 'SKYWALKER', 'Anakin', 'M', '3236')
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Clear Format Get auto-saved query

Bind parameters

Bookmark this SQL query:

Delimiter: Show this query here again Retain query box Rollback when finished ☒ Enable foreign key checks Go

Activité 5a - Tester setup PHP+MySQL

Cliquer sur Exécuter [Go] puis sur l'onglet Afficher [Browse] (après avoir sélectionné la table) et vérifier que les données insérées sont bien présentes dans la première entrée de la table :

2.3 Combiner PHP avec SQL

Écrivez avec Visual Studio Code le code php suivante dans un fichier `test-sql.php`, et mettez-le dans le même repertoire que votre fichier `docker-compose.ylm` (ou si vous utilisez UwAmp our XAMPP votre dossier `www` ou `htdocs`).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Exemple SQL et PHP </title>
</head>
<body>
  <h1>Exemple SQL et PHP </h1>

<?php
/* identifiants pour la connexion avec la BD, à adapter selon votre
configuration */

$host='db';           // Docker, avec UwAmp plutôt "127.0.0.1:3306"
$user="php_docker";   // Docker, avec UwAmp plutôt "root" ou rien
$pass="password";     // Docker, avec UwAmp plutôt "test" ou rien
$base="appinfo";

/* connexion à la BDD */
$bdd = mysqli_connect($host,$user,$pass,$base);
if (!$bdd)
    die('Echec de connexion au serveur de base de
```

```

données:'.mysqli_connect_error().' '.mysqli_connect_errno());

echo "connecté à la base de données";

mysqli_set_charset($bdd, "utf8");

$query="INSERT INTO table1 (nom,prenom,sexe,annee)
VALUES( 'DOE' , 'Jo' , 'N' , '1986' )";

mysqli_query($bdd,$query);

/* deconnexion de la BDD */
mysqli_close($bdd);

?>

</body>
</html>

```

Quelques clarifications et façons de déboguer :

\$host="db" pour Docker (service de BD).

Pour un serveur comme UwAMP ou XAMPP c'est "127.0.0.1:3306" ou localhost (est le même que), mais si on utilise "localhost" parfois MySQL n'utilise pas le bon port de communication.

3306 est un port de connexion. Pour Docker nous avons bien défini ça dans docker-compose.yml.

Pour les autres serveurs l'info sur le port à utiliser avec mysqli est dans <http://localhost:8080/dashboard/phpinfo.php> section mysqli (souvent 3306). Si votre script vous donne un erreur du type "Connection Refused" c'est possible que le port 3306 est fermé. Pensez donc à ouvrir le port 3306 dans votre serveur XAMPP (dans l'appli de configuration, si l'option existe cliquez "Require Local").

Si vous avez un erreur du type **Access denied for user 'root'** il faut considérer vos utilisateurs du BD. Allez dans **phpMyAdmin** et regardez votre BD appinfo, en particulière l'onglet *Privileges*. Vous pouvez créer un utilisateur *root* (ou un autre utilisateur comme *sql-connect*, mais n'oubliez pas de changer le script pour dire \$user="sql-connect"). Cet utilisateur doit avoir access (Permissions) de se connecter par *Host Name: Any : %*, donnez lui access à faire toutes les choses possibles (Data, Structure ...). Vous pouvez aussi lui donner un mot de pass (moi j'ai donnée "test" - pas très sécurisé :)).

Si vous voulez voir les logs et des erreurs de votre serveur (exemple pourquoi des connexions ne fonctionnent pas) vous pouvez regarder dans vos logs. Par exemple in Docker Desktop sous votre container de BD. Pour UwAMP sous `logs/php_error_log` (dans le "disk" de votre server).

2.4 Et finalement tester PHP avec SQL dans un browser !!!

L'étape finale est d'essayer de faire tourner le fichier php dans votre browser `localhost/test-sql.php` (ou `localhost:8080/test-sql.php`).

Essayez de tourner le fichier (via votre serveur web, càd locale) et regardez dans **phpMyAdmin** pour confirmer que votre table dans la BD a une nouvelle ligne pour Jo DOE !!!

En théorie vous avez ajouter une ligne dans votre BD (visible dans **phpMyAdmin**)

Attention: le service de Docker n'est pas persistant, càd si on l'arrête nous allons perdre notre BD c'est pourquoi si vous utilisez Docker, à la fin de la session vous devrez faire une copie de votre base des données et l'ajouter dans le dossier db (qu'on a crée pendant notre installation). Dans **phpMyAdmin** vous pouvez faire un export de votre db, puis copier le table que vous avez exporté dans le dossier db.

Server: db » Database: appinfo » Table: table 1

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Triggers

Exporting rows from "table 1" table

Export method:

- ☒ Quick - display only the minimal options
- ☐ Custom - display all possible options

Format:

SQL

Rows:

- ☒ Dump all rows
- ☐ Dump some row(s)

Number of rows:

2

Row to begin at:

0

Export

2.5 Troubleshooting

Docker: Si vous avez

- **Fatal error:** Uncaught Error: Call to undefined function mysqli_connect() in /var/www/html/index.php:10
Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/html/index.php on line 10

Cela veut dire que vous n'avez pas bien install  mysqli.

UwAmp / XAMPP : Si vous avez un erreur du type :

Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'sql-
user'@'localhost' (using password: YES) in /opt/lampp/htdocs/test-
sql.php:24

Stack trace:

```
#0 /opt/lampp/htdocs/test-sql.php(24): mysqli_connect('127.0.0.1:3306',  
'sql-connect', 'test', 'appinfo')
```

Cela veut dire que MySQL attends pour des connections par localhost et pas par 127.0.0.1. C'est un peu b te mais il faut aller dans <http://localhost:8080/phpmyadmin> et regardez votre BD appinfo et les permissions de notre utilisateur sql-connect, et lui donner le droit de se connecter par le Host Name : 127.0.0.1.